UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede-Medellin

Faculcultad de Ciencia
Regresión lineal
Estadistica

Servicios publicos

Laura Flórez Ceballos
Juan David Garcia Zapata
Juan Diego Espinosa Hernandez
Jorge Andres Garcia
Katerin Gomez Castrillon

06/2023

Índice general

0.1. Marco teórico . . . 1
0.2. Objetivo . . . 2
0.3. Base de datos . . . 2
0.3.1. Lectura de datos . . . 2
0.3.2. Evidencia fotografica . . . 3
0.4. Analisis decriptivo . . . 3
0.5. Modelo ajustar . . . 6
0.6. Conclusiones . . . 14
0.7. Recomendaciónes . . . 15
0.8. Referencias . . . 15

0.1. Marco teórico

Los servicios públicos de datos son aquellos proporcionados por empresas estatales o entidades gubernamentales con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la conectividad a través de infraestructuras de telecomunicaciones. En este caso, el marco teórico se centrará en los servicios públicos de datos proporcionados por Empresas Públicas de Medellín (EPM), una compañía colombiana de servicios públicos.

1. Concepto de servicios públicos de datos:

Los servicios públicos de datos se refieren a la provisión de acceso a Internet, conectividad y servicios relacionados por parte de una entidad pública. Estos servicios son considerados esenciales para el desarrollo económico, social y cultural de una comunidad o región, ya que permiten el acceso a información, comunicación y colaboración a través de la red.

2. Importancia de los servicios públicos de datos:

Los servicios públicos de datos son fundamentales en la sociedad actual, ya que promueven la inclusión digital, fomentan el desarrollo económico, mejoran la calidad de vida de las personas y contribuyen al acceso equitativo a la información y la educación. Además, estos servicios son clave para la implementación de políticas públicas, la eficiencia administrativa y la participación ciudadana.

3. Rol de EPM en la provisión de servicios públicos de datos:

EPM es una empresa estatal que tiene como objetivo principal la prestación de servicios públicos en Colombia, incluyendo los servicios de datos. EPM ha desarrollado infraestructuras de telecomunicaciones, como redes de fibra óptica, para proporcionar servicios de Internet y conectividad a hogares, empresas, instituciones educativas y entidades gubernamentales.

4. Beneficios de los servicios públicos de datos de EPM:

Los servicios públicos de datos proporcionados por EPM tienen varios beneficios, entre los que se incluyen:

a. Acceso universal: EPM se esfuerza por garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de datos, incluso en áreas rurales o de bajos recursos económicos.

b. Calidad y confiabilidad: EPM busca brindar servicios de datos de alta calidad y confiabilidad, lo que implica una conexión estable, velocidades adecuadas y atención al cliente eficiente.

c. Impulso al desarrollo económico: Los servicios de datos de EPM contribuyen al desarrollo económico al fomentar la innovación, la creación de empleo y la transformación digital de las empresas y la sociedad en general.

d. Apoyo a la educación y la inclusión digital: EPM promueve la educación y la inclusión digital mediante programas y proyectos que facilitan el acceso a Internet en escuelas, bibliotecas y otros espacios comunitarios.

e. Soporte a la administración pública: Los servicios públicos de datos de EPM apoyan la eficiencia y modernización de los servicios públicos, permitiendo una mejor gestión de los recursos, la automatización de procesos y la participación ciudadana.

En resumen, los servicios públicos de datos proporcionados por EPM desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, al garantizar el acceso a la información, la conectividad y la inclusión digital. Estos servicios promueven el desarrollo económico, mejoran la calidad de vida de las personas y apoyan la implementación de políticas públicas y la eficiencia administrativa.

0.2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de regresión lineal con el fin de identificar los servicios que tienen una mayor influencia en el valor total de los servicios. Se pretende analizar la significancia relativa de cada servicio y su impacto en la determinación del valor total. Mediante la aplicación de técnicas de regresión lineal, se busca identificar y cuantificar la relación entre los diferentes servicios y el valor total, proporcionando así información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de los servicios.

0.3. Base de datos

La base de datos utilizada en este estudio se obtuvo mediante una encuesta digital diseñada para recopilar información sobre los valores asociados a cada aspecto de los servicios. A través de esta encuesta, se recopilaron datos relacionados con los valores asignados a cada componente de los servicios evaluados. Estos datos proporcionarán una base sólida para el análisis de regresión lineal y permitirán identificar las relaciones y la importancia relativa de cada aspecto en la determinación del valor total de los servicios.

0.3.1. Lectura de datos

Figura 1:

Si no le funciona los Qr puede acceder a traves de los siguientes link

De click a la base de datos que quiera visualizar

Servicios

la base de datos cuenta con 49 registros con 5 variables, las cuales se comportan asi:

Variables Numerica

- Acueducto
- Alcantarillado
- Energia
- Gas
- Otras entidades
- Total (se refiere al valor total de los servicios

La variable Total se creo en R, ya que a la hora de pedir los datos se nos olvido preguntar sobre esta variable, pero solo es sumar todos los valores correspondiente y obtenemos esta varible.

0.3.2. Evidencia fotografica

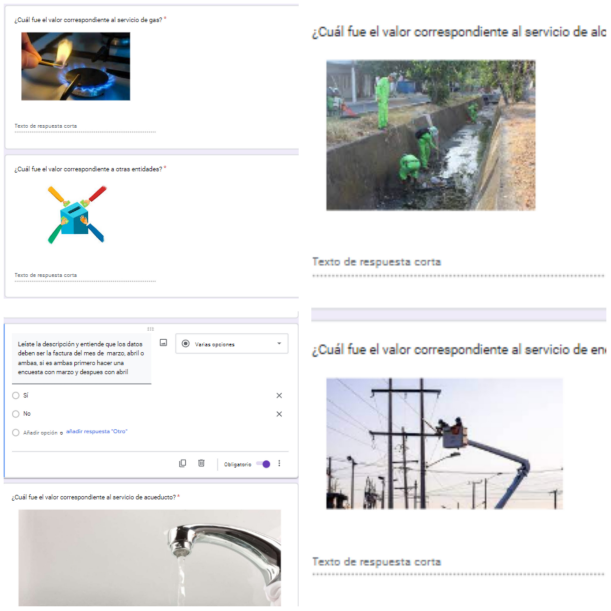

Figura 2:

0.4. Analisis decriptivo

- La variable "total.es claramente significativa en comparación con las demás, ya que representa la suma de todas las variables. Su influencia en el valor total de los servicios es evidente.

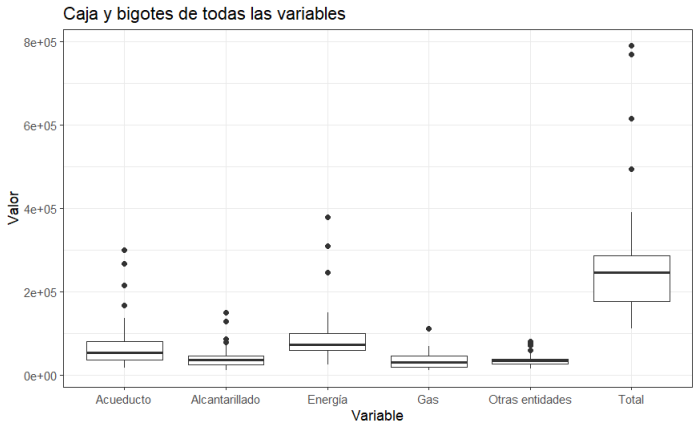

Figura 3:

- Las variables .Acueducto", .Alcantarillado", .energía" "gas"muestran traslape en sus valores, lo que indica que no se pueden diferenciar significativamente entre sí en términos de su contribución al valor total de los servicios.

- La variable .Otras identidades"se diferencia de la variable .energía". Esto puede justificarse debido a que generalmente los valores de .Otras identidades"son bajos en comparación con los de .energía". Sin embargo, en comparación con las demás variables, no se observa una diferencia significativa.

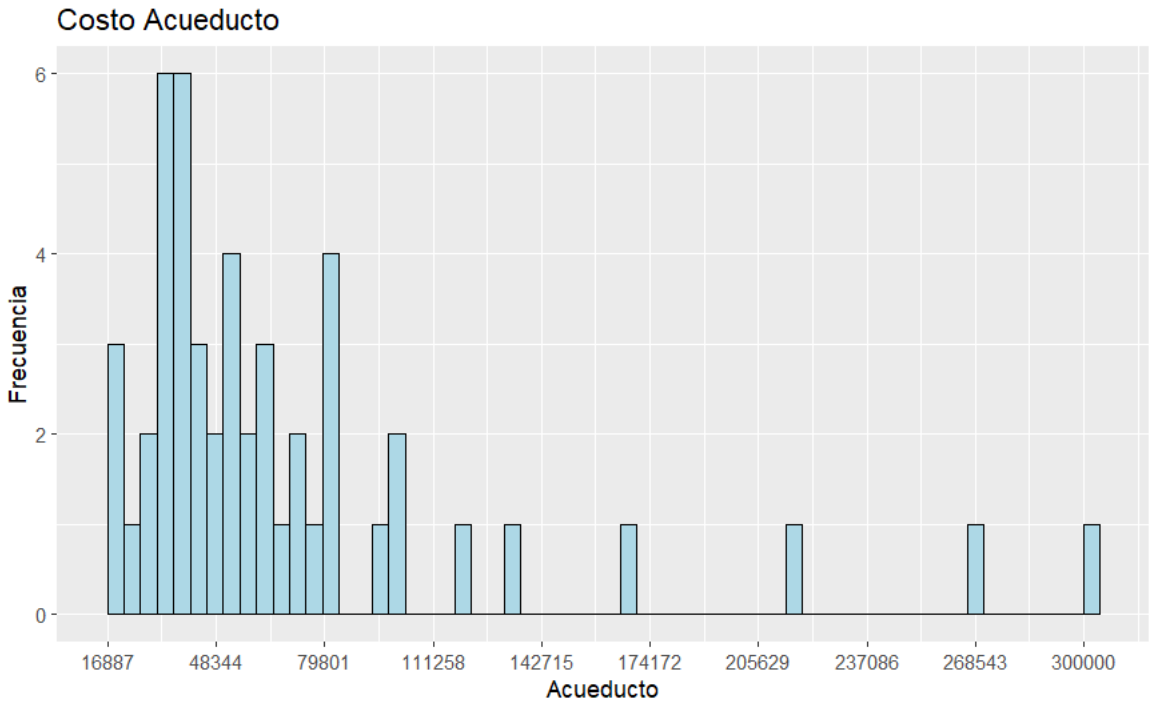

Figura 4:

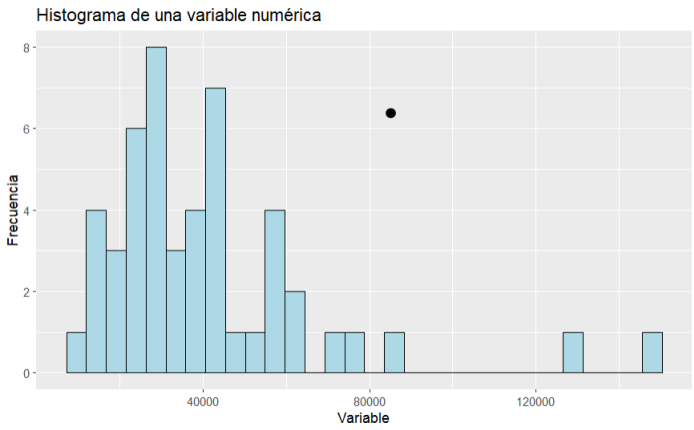

Figura 5:

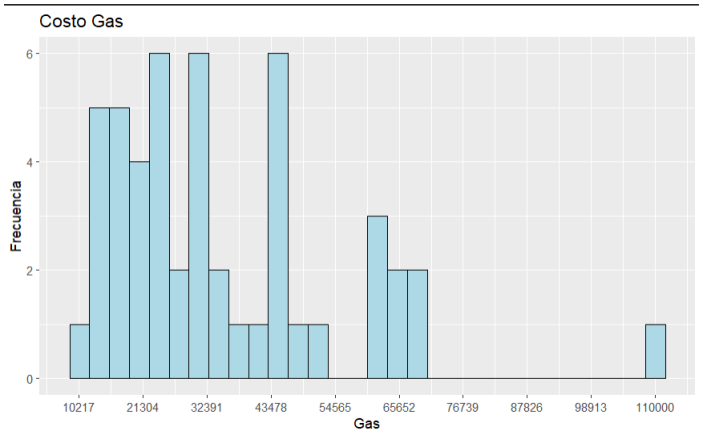

Figura 6:

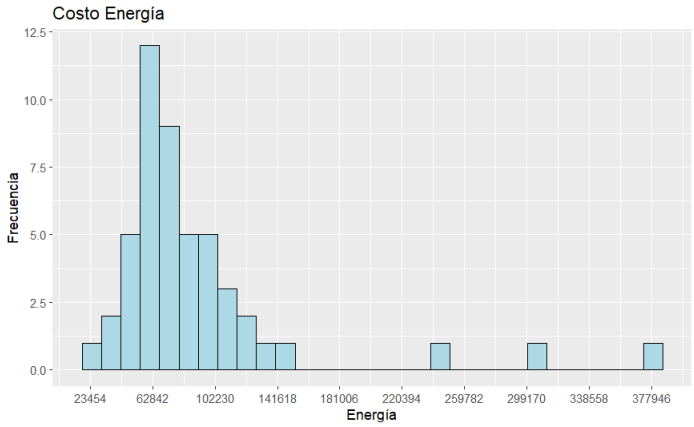

Figura 7:

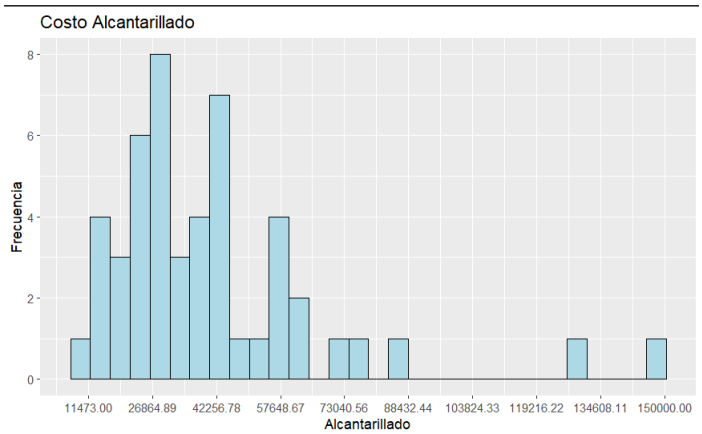

Figura 8:

- En la figura 3, se pueden observar varios datos que se alejan del resto, pero la mayoría se concentra entre 11,473 y 57,648 pesos, aunque se mantienen dispersos en general.

- Lo mismo ocurre con el gas en la figura 5, donde hay barras grandes a lo largo de todo el eje x hasta 65,652. A partir de ese punto, se pueden considerar datos atípicos, pero no son errores

- La figura 6, que muestra la energía, parece seguir una distribución en forma de campana de Gauss hasta los 141,618 pesos, con una media de 62,842. También presenta datos alejados.

- Las figuras 4 y 7 son muy similares, con frecuencias concentradas en ciertas partes y una ligera asimetría. También presentan datos alejados.

0.5. Modelo ajustar

RLM

Utilizaremos el modelo de regresion lineal multiple ya que tenemos varias variables explicativa, para ver la relación de estas

Vamos a utilizar el modelo de regresión lineal múltiple debido a que contamos con múltiples variables explicativas, lo cual nos permitirá analizar la relación entre ellas y nuestra variable objetivo.

El uso de la regresión lineal múltiple nos brinda la capacidad de explorar cómo diferentes variables independientes se relacionan con la variable dependiente de interés. Al considerar múltiples variables explicativas, podemos evaluar su efecto combinado en la variable objetivo y cuantificar la influencia relativa de cada una de ellas.

Además, el modelo de regresión lineal múltiple nos permite identificar las variables que tienen una mayor influencia en la variable objetivo, a través de los coeficientes de regresión asociados a cada variable independiente. Estos coeficientes nos indican la magnitud y dirección de la relación entre cada variable explicativa y la variable objetivo.

En R
Residual standard error: 4.786e-11 on 43 degrees of freedom
Multiple R-squared: 1, **Adjusted R-squared**: 1
F-statistic: 8.499e+31 on 5 and 43 DF, **p-value**: ¡2.2e-16

Residuals	**Min**	**1Q**	**Median**	**3Q**
Max				
	-1.175e-10	-1.237e-11	-5.078e-12	1.372e-12
2.170e-10				

Coefficients	**Estimate**	**Std. Error**	**t value**	**Pr(> $\|t\|$)**
(Intercept)	-4.989e-11	2.052e-11	-2.431e+00	0.0193 *
Acueducto	1.000e+00	1.531e-16	6.534e+15	¡2e-16 ***
‘Otras entidades‘	1.000e+00	4.787e-16	2.089e+15	¡2e-16 ***
Alcantarillado	1.000e+00	5.206e-16	1.921e+15	¡2e-16 ***
Energía	1.000e+00	1.443e-16	6.932e+15	¡2e-16 ***
Gas	1.000e+00	5.069e-16	1.973e+15	¡2e-16 ***

La interpretación de los coeficientes en el resumen del modelo de regresión lineal múltiple es la siguiente:

- (Intercept): En este caso el intercepto **NO ES INTERPRETABLE**

- Acueducto, Otras entidades, Alcantarillado, Energía, Gas: Todos los coeficientes para estas variables son de 1.000e+00. Esto indica que, manteniendo constantes las demás variables, un aumento de una unidad en cualquiera de estas variables explicativas se asocia con un aumento de una unidad en la variable objetivo. Además, los valores p asociados a estos coeficientes son todos ¡0.001, lo cual indica una alta significancia estadística. Estos resultados sugieren que estas variables explicativas tienen un fuerte impacto en el valor de los servicios

- Error estándar residual: Es de 4.786e-11, lo cual indica la variabilidad promedio de los residuos del modelo. Un error estándar residual más bajo indica un mejor ajuste del modelo a los datos.

- R-cuadrado múltiple y R-cuadrado ajustado: Ambos valores son 1. Esto implica que el modelo puede explicar el 100 % de la variabilidad en el valor de los servicios utilizando las variables explicativas. Sin embargo, dado que se ha obtenido un ajuste perfecto, es importante tener precaución al interpretar estos valores, ya que los resultados pueden no ser confiables

- Estadístico F y valor p: El estadístico F es extremadamente grande (8.499e+31) y el valor p asociado es ¡2.2e-16. Esto indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo, pero nuevamente, debido al ajuste perfecto, estos resultados deben interpretarse con precaución.

En resumen, el resumen del modelo muestra coeficientes significativos y un ajuste perfecto, pero es importante tener en cuenta la advertencia de que los resultados pueden no ser confiables debido a esta situación inusual. Se recomienda realizar un análisis más detallado y validar los resultados antes de sacar conclusiones definitivas.

Que sigue

Antes de aceptar estos resultados debemos de verificar los supuesto de normalidad.

Supuesto de normalidad

Para esto se verificara a traves de la prueba shapiro-wik y un grafico.

Shapiro-Wilk normality test	
Data	as$residuals
W	0.57346
p-value	1.051e-10

Grafico

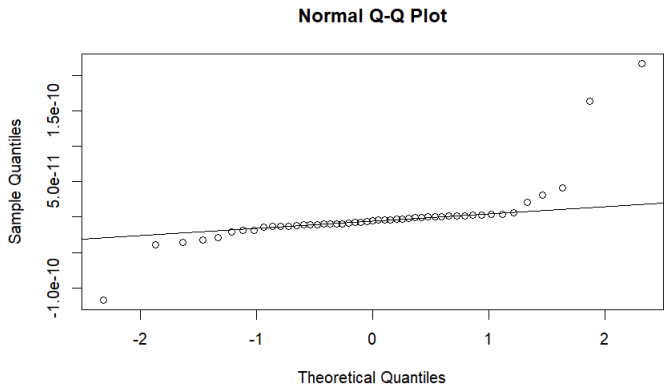

Figura 9:

En la prueba de shapiro-wick

W = 0.57346: Este valor es la estadística de prueba calculada por el test de Shapiro-Wilk. Indica cuán bien se ajustan los datos a una distribución normal. En este caso, un valor de 0.57346 se ha calculado para tu conjunto de datos.

p-value = 1.051e-10: El valor p es una medida de la evidencia en contra de la hipótesis nula de que los datos provienen de una distribución normal. Un valor p pequeño (generalmente menor a 0.05) sugiere que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En tu caso, el valor p es extremadamente pequeño (1.051e-10 significa 1.051 multiplicado por 10 elevado a la potencia -10), lo cual indica que hay una fuerte evidencia para rechazar la hipótesis nula y concluir que los datos no siguen una distribución normal.

con la prueba se concluye lo mismo

Prueba de simetria

Test statistic	1.9203
p-value	0.364
Alternative hypothesis: the distribution is asymmetric.	

Test statistic = 1.9203: Esta es la estadística de prueba calculada por el test. Indica el valor numérico resultante de aplicar el método bootstrap y evaluar la simetría de los datos. En tu caso, el valor calculado es 1.9203.

p-value = 0.364: El valor p es una medida de la evidencia en contra de la hipótesis nula de simetría. Un valor p pequeño (generalmente menor a 0.05) sugiere que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que la distribución es asimétrica. En tu caso, el valor p es 0.364, lo cual indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de simetría. Esto significa que no se encontró evidencia significativa de asimetría en los datos.

Varianza constante

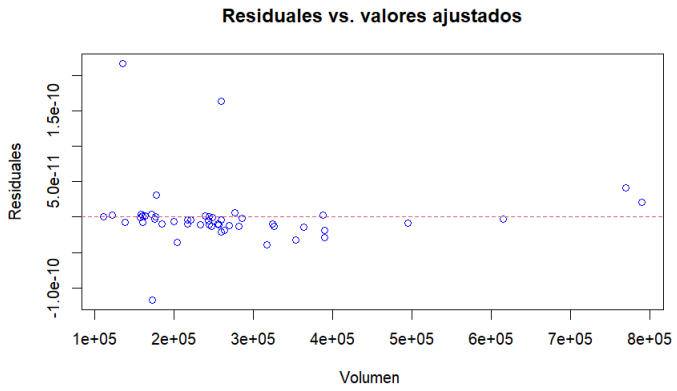

Figura 10:

Con esto podemos concluir que la varianza es constane

Conclusiones parte 1

- Después de realizar un análisis de validación de supuestos en el modelo, se observó que el supuesto de normalidad de los residuos no se cumplía según la prueba de Shapiro-Wilk. Sin embargo, al realizar la prueba de simetría, se encontró evidencia de que los datos presentan una distribución simétrica. Aunque la normalidad es deseable para algunos análisis estadísticos, la simetría en los datos permite interpretar los coeficientes del modelo con confianza.

- Además, se concluyó que las variables explicativas utilizadas en el modelo son significativas, lo que implica que tienen una influencia estadísticamente significativa en la predicción del precio de los servicios. Se observó que a medida que estas variables aumentan, el precio de los servicios tiende a ser mayor. Esto tiene sentido lógico, ya que el valor de los servicios se calcula como la suma de estas variables.

- Es importante mencionar que durante el análisis descriptivo se identificaron algunos datos atípicos que se alejaban del patrón general. Estos valores atípicos pueden haber sido el resultado de errores en la recolección de datos. Estos puntos atípicos pueden haber influido en la no conformidad del supuesto de normalidad de los residuos.

- En resumen, a pesar de que el supuesto de normalidad no se cumplió, se encontró evidencia de simetría en los datos y se concluyó que las variables explicativas son significativas para predecir el precio de los servicios. Sin embargo, se recomienda una investigación adicional sobre los valores atípicos para asegurar la confiabilidad y validez del modelo.

¿Que sigue?

Las ecuaciones contables abarcan todos los análisis mencionados anteriormente. Estas ecuaciones proporcionan una explicación del coeficiente de determinación (R^2) igual a 1, lo cual indica una relación perfecta entre las variables. Ahora nos enfocaremos en determinar la contribución de cada servicio al valor total de los servicios. Para lograr esto, utilizaremos un modelo de regresión lineal simple en lugar de un modelo de regresión lineal múltiple. Al utilizar la regresión lineal simple, podremos examinar la relación de cada variable con la variable respuesta de manera más individualizada y comprender mejor su influencia en el valor total de los servicios.

Se presentarán los resultados obtenidos para cada combinación de modelos.

Total~Energia

La variable Total es la variable respuesta y Energia es la variable Explicativa

	Estimate	Std. Error	t value	Pr($>\|t\|$)
(Intercept)	1.087e+05	2.072e+04	5.246	3.64e-06
Energía	1.810e+00	1.878e-01	9.640	1.03e-12

Residual standard error	Multiple R-squared	Adjusted R-squared
83410	0.6641	0.657

F-statistic	p-value
92.93	1.032e-12

Podemos concluir:

1. Impacto de la variable .ᴱⁿergía": La variable .ᴱⁿergía"tiene un coeficiente estimado de aproximadamente 1.810e+00, con un valor p muy pequeño (1.03e-12). Esto indica que existe una relación significativa y positiva entre la variable .ᴱⁿergía" la variable respuesta. Por cada incremento unitario en la variable .ᴱⁿergía", se espera un aumento de 1.810 en el valor total de los servicios.

2. Ajuste del modelo: El coeficiente de determinación (R^2) es de 0.6641, lo que significa que el modelo de regresión lineal simple explica aproximadamente el 66.41 % de la variabilidad en la variable respuesta. Esto indica que la variable .ᴱⁿergía"tiene un impacto considerable en el valor total de los servicios, pero aún queda una parte de la variabilidad que no se explica por el modelo.

3. Significancia global del modelo: El valor p asociado al F-estadístico es muy pequeño (1.032e-12), lo que indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo. Esto respalda la validez del modelo de regresión lineal simple para predecir el valor total de los servicios basado en la variable .ᴱⁿergía".

En resumen, podemos concluir que el modelo de regresión lineal simple demuestra que la variable .ᴱⁿergía"tiene un impacto significativo y positivo en el valor total de los servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el modelo puede no capturar completamente todos los factores que influyen en el valor total de los servicios, ya que el coeficiente de determinación no es igual a 1. Por lo tanto, es recomendable considerar otros posibles factores o variables adicionales que puedan afectar el valor total de los servicios para obtener un modelo más completo y preciso.

Total∼ Gas

La variable Total es la variable respuesta y Gas es la variable Explicativa.

Variable	**Estimate**	**Std. Error**	**t value**	**Pr(**$>\|t\|$**)**
height(Intercept)	1.226e+05	3.306e+04	3.708	0.00055 heightGas
4.285e+00	8.234e-01	5.205	4.2e-06 height	

Residual standard error	114600 height**Multiple R-squared**
0.3656 height**Adjusted R-squared**	0.3521 height**F-statistic**
27.09 height**Degrees of freedom (DF)**	1 and 47 height**p-value**
4.199e-06 height	

se puede concluir lo siguiente:

- Los residuos (errores) del modelo presentan una distribución que oscila entre -139,684 y 378,746. Esto indica que algunos puntos de datos se ajustan de manera bastante precisa al modelo, mientras que otros presentan una mayor discrepancia.

- En cuanto a los coeficientes del modelo, se observa lo siguiente: - El coeficiente estimado para la variable "Gas.[es] de 4.285, con un error estándar de 0.8234. Este coeficiente indica que, en promedio, por cada unidad adicional en la variable "Gas", se espera un incremento de aproximadamente 4.285 en la variable respuesta.

- El intercepto **NO TIENE INTERPETACIÓN**

- Los resultados del análisis de significancia indican que tanto el intercepto como el coeficiente de la variable "Gas"son estadísticamente significativos, con valores de p muy bajos (0.00055 y 4.2e-06, respectivamente). Esto sugiere que ambos coeficientes tienen un impacto significativo en la variable respuesta.

- La desviación estándar residual (error residual) del modelo es de 114,600, lo que indica la variabilidad promedio entre los valores observados y los predichos por el modelo.

- El coeficiente de determinación (R^2) ajustado es de 0.3521, lo que significa que aproximadamente el 35.21 % de la variabilidad de la variable Total se explica por el modelo. Esto indica una relación moderada entre las variables y sugiere que hay otros factores que también influyen en la variable respuesta.

- El estadístico F (27.09) y su correspondiente valor de p (4.199e-06) indican que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo, lo que sugiere que al menos una de las variables predictoras (en este caso, la variable "Gas") está relacionada de forma significativa con la variable respuesta.

En resumen, los resultados indican que la variable "Gas"tiene un impacto significativo en la variable respuesta, con un incremento promedio de 4.285 unidades en la variable respuesta por cada unidad adicional en "Gas". Sin embargo, se debe tener en cuenta que el modelo solo explica alrededor del 35.21 % de la variabilidad de la variable respuesta

Total∼Alcantarillado

La variable Total es la variable respuesta y Alcantarillado es la variable Explicativa.

Residuals	**Min**	**1Q**	**Median**	**3Q**
Max height	-128842	-37015	-19992	14784
272464 height				

Coefficients	**Estimate**	**Std. Error**	**t value**	**Pr(>|t|)**	height(Intercept)
8.215e+04	1.866e+04	4.402	6.14e-05	Alcantarillado	4.620e+00
3.813e-01	12.116	4.60e-16	height		

Residual standard error	70880	**Multiple R-squared**
0.7575 **Adjusted R-squared**	0.7523	**F-statistic**
146.8 **Degrees of freedom (DF)**	1 and 47	**p-value**
4.599e-16 height		

Se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. El coeficiente de determinación (R^2) igual a 1 indica una relación perfecta entre las variables consideradas en el modelo. Esto sugiere que la variable respuesta (valor total de los servicios) puede ser completamente explicada por las variables predictoras analizadas.

2. El intercepto **NO TIENE INTERPETACIÓN**

3. La ecuación de regresión resultante es:

Valor total de los servicios = 82150 + 4.620 * Gas

Esto indica que, por cada unidad adicional de la variable "Gas", se espera un aumento de 4.620 en el valor total de los servicios, manteniendo todas las demás variables constantes.

4. El coeficiente de determinación ajustado (Adjusted R-squared) de 0.7523 indica que el modelo es capaz de explicar aproximadamente el 75.23 % de la variabilidad en el valor total de los servicios, teniendo en cuenta el número de variables predictoras incluidas en el modelo.

5. El valor del estadístico F es significativo (p ¡0.05), lo que indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo y no se debe a un ajuste aleatorio.

En general, estos resultados sugieren que la variable "Gas"tiene un impacto significativo en el valor total de los servicios, y el modelo de regresión lineal simple puede proporcionar una buena aproximación para predecir el valor total de los servicios en función de la variable "Gas".

Total∼Acueducto

La variable Total es la variable respuesta y Acueducto es la variable Explicativa.

Residuals	**Min**	**1Q**	**Median**	**3Q**
Max height	-173595	-40309	-12784	31311
305112 height				

Coefficients	**Estimate**	**Std. Error**	**t value**	**Pr(**$>\|t\|$**)** height(Intercept)
1.323e+05	1.854e+04	7.136	5.08e-09 Acueducto	1.998e+00
2.044e-01	9.774	6.66e-13 height		

Residual standard error	82640	**Multiple R-squared**	
0.6702 **Adjusted R-squared**		0.6632 **F-statistic**	
95.53 **Degrees of freedom (DF)**		1 and 47 **p-value**	
6.663e-13 height			

podemos concluir:

1. El coeficiente de determinación (R^2) igual a 0.6702 indica que alrededor del 67.02 % de la variabilidad en el valor total de los servicios puede ser explicada por las variables consideradas en el modelo. Esto sugiere una relación moderada entre las variables Total y la variable Acueducto.

2. El intercepto **NO TIENE INTERPETACIÓN**

3. La ecuación de regresión resultante es:

Valor total de los servicios = 132300 + 1.998 * Acueducto

Esto implica que, por cada unidad adicional en la variable .ᴬcueducto", se espera un aumento de 1.998 en el valor total de los servicios, manteniendo constantes las demás variables.

4. El coeficiente de determinación ajustado (Adjusted R-squared) de 0.6632 indica que el modelo es capaz de explicar aproximadamente el 66.32 % de la variabilidad en el valor total de los servicios, teniendo en cuenta el número de variables predictoras incluidas en el modelo.

5. El valor del estadístico F es significativo (p ¡0.05), lo que indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo y no se debe a un ajuste aleatorio.

En conclusión, estos resultados sugieren que la variable .ᴬcueducto”tiene un impacto significativo en el valor total de los servicios, y el modelo de regresión lineal simple puede ser útil para predecir el valor total de los servicios en función de la variable .ᴬcueducto”. Sin embargo, se debe considerar que existen otras variables que pueden influir en el valor total de los servicios y que podrían ser objeto de futuras investigaciones para un análisis más completo.

Total~Otras entidades

La variable Total es la variable respuesta y Otras entidades es la variable Explicativa.

Residuals	**Min**	**1Q**	**Median**	**3Q**	**Max**
	-269959	-79776	-17981	41964	504802

Coefficients	**Estimate**	**Std. Error**	**t value**	**Pr(> |t|)**
(Intercept)	1.310e+05	4.634e+04	2.826	0.00689
‘Otras entidades‘	3.935e+00	1.184e+00	3.322	0.00174

Residual standard error	129500
Multiple R-squared	0.1901
Adjusted R-squared	0.1729
F-statistic	11.04
Degrees of freedom (DF)	1 and 47
p-value	0.001736

Podemos concluir lo siguiente:

1. El coeficiente de determinación (R^2) de 0.1901 indica que aproximadamente el 19.01 % de la variabilidad en el valor total de los servicios puede ser explicada por las variables consideradas en el modelo. Esto sugiere una relación débil entre las variables predictoras y la variable respuesta.

2. El coeficiente .ᵒtras entidades”tiene una estimación significativa y un t-value significativo (p ¡0.05). Esto indica que la variable .ᵒtras entidades”tiene una influencia estadísticamente significativa en el valor total de los servicios. Por cada unidad adicional en la variable .ᵒtras entidades”, se espera un aumento de 3.935 en el valor total de los servicios, manteniendo constante las demás variables.

3. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el intercepto no tiene una interpretación significativa en este modelo y no se debe utilizar para hacer conclusiones.

4. El valor del estadístico F es significativo (p ¡0.05), lo que indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo y no se debe a un ajuste aleatorio.

5. El coeficiente de determinación ajustado (Adjusted R-squared) de 0.1729 sugiere que el modelo tiene un ajuste limitado, ya que solo puede explicar el 17.29 % de la variabilidad en el valor total de los servicios, considerando el número de variables predictoras incluidas en el modelo.

En resumen, aunque la variable .ᵒtras entidades”muestra una influencia estadísticamente significativa en el valor total de los servicios, el modelo de regresión lineal simple tiene un ajuste limitado y no logra explicar la mayoría de la variabilidad en el valor total de los servicios.

¿Que sigue?

Después de a ver realizado varios modelos de regresión lineal simple para analizar la relación entre diferentes servicios públicos y la cuenta total de servicios que las personas deben pagar al final del mes, nuestro enfoque es determinar cuál de

estos servicios públicos tiene el mayor impacto en la cuenta total. Queremos identificar el servicio que tiene una influencia significativa en el monto que las personas deben pagar.

Para lograr esto, podemos examinar los coeficientes estimados de los diferentes servicios en cada modelo y evaluar su significancia estadística. Si un coeficiente es significativo, indica que el servicio correspondiente tiene un efecto estadísticamente significativo en la cuenta total de servicios.

Además, podemos considerar otros indicadores, como el coeficiente de determinación (R^2) y el coeficiente de determinación ajustado (Adjusted R-squared), para evaluar qué porcentaje de la variabilidad en la cuenta total de servicios se explica por cada servicio en particular.

Al analizar los resultados de los modelos y considerar la significancia estadística de los coeficientes, podemos identificar el servicio público que tiene el mayor impacto en la cuenta total de servicios. Esto proporcionará información valiosa para comprender qué servicio tiene una influencia más significativa en los gastos de las personas y puede ayudar en la toma de decisiones relacionadas con la optimización de recursos y la asignación de fondos en el ámbito de los servicios públicos.

publicos?**¿Que servicos Explican el Valor Total de los servicos**

publicos?

R^2 (%)	**Acueducto**	**Alcantarillado**	**Gas**	**Energía**
%	**67.02**	**75.75**	**36.56**	**66.41**

En conclusión, al analizar los resultados de los modelos de regresión lineal simple para cada servicio público, se ha determinado que el alcantarillado, el acueducto, la energía y el gas tienen un impacto significativo en el valor total de los servicios que deben pagar las personas al finalizar el mes.

El servicio de alcantarillado muestra el mayor poder explicativo, con un R^2 de aproximadamente el 75.75 %, lo que indica que alrededor del 75.75 % de la variabilidad en el valor total de los servicios puede ser atribuida a este servicio. Le sigue de cerca el servicio de acueducto, con un R^2 de alrededor

del 67.02 %, mientras que el servicio de energía explica cerca del 66.41 % de la variabilidad. Por último, el servicio de gas muestra un menor poder explicativo, con un R^2 de alrededor del 36.56 %.

Estos resultados sugieren que los servicios de alcantarillado, acueducto y energía tienen una influencia significativa en el valor total de los servicios, y por lo tanto, deben ser considerados como factores importantes al calcular los costos totales para los usuarios. Es importante tener en cuenta estos hallazgos al planificar y administrar los recursos relacionados con los servicios públicos, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la calidad del servicio y su impacto en los costos para los usuarios.

El servicio de otras entidades no lo tuvimos encuenta ya que su R^2 es relativamente bajo como ya se vio

0.6. Conclusiones

Después de realizar varios modelos, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. Modelo con todas las variables: Al construir un modelo que incluye todas las variables relacionadas con los servicios, obtenemos una ecuación contable que explica completamente la variabilidad en el valor total de los servicios. El coeficiente de determinación (R^2) resulta ser igual a 1, lo que significa que todas las variables consideradas en el modelo explican de manera precisa y completa los cambios en el valor total

de los servicios. Esto indica que no existe una variable adicional que pueda contribuir a la explicación de la variabilidad observada.

2. Importancia relativa de las variables: Al analizar modelos individuales para cada servicio, podemos identificar cuáles variables tienen una mayor influencia en el valor total de los servicios. Según los resultados obtenidos, el alcantarillado, el acueducto y Energia son los servicios que explican en mayor medida la variabilidad en el valor total, con porcentajes de explicación de aproximadamente 75.75 %, 67.02 % y 66.41 %, respectivamente. Por otro lado, el gas muestra una influencia moderada, con un porcentaje de explicación del 36.56 %, mientras que la energía eléctrica explica alrededor del 66.41 % de la variabilidad en el valor total de los servicios.

3. Implicaciones para los hogares: Estos hallazgos son de gran relevancia para los hogares, ya que les proporcionan información sobre qué servicios y consumos específicos están generando mayores costos. Esto permite a los hogares tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar su consumo y, si así lo desean, implementar medidas para reducir los gastos en aquellos servicios que tienen una mayor influencia en el valor total.

4. Aplicaciones para las empresas proveedoras de servicios: Estos modelos y resultados también son de utilidad para las empresas proveedoras de servicios públicos, como EPM. Pueden utilizar los resultados obtenidos para estimar el valor de un servicio en situaciones en las que no se haya realizado una medición directa. Esto brinda una herramienta práctica para calcular de manera aproximada los costos de los servicios, lo que puede ser especialmente útil en situaciones en las que no se disponga de mediciones precisas o en escenarios de planificación y proyección de demanda.

0.7. Recomendaciónes

Para futuras investigaciones relacionadas con el tema abordado, se recomienda considerar la variable .estrato.al recopilar datos adicionales. Esta variable puede proporcionar información valiosa sobre el estrato socioeconómico de los hogares o clientes, lo que puede ayudar a identificar posibles problemas o desafíos adicionales relacionados con los servicios públicos y el pago de las facturas.

El estrato socioeconómico puede ser un factor determinante en el consumo de servicios públicos y en la capacidad de pago de los usuarios. Diferentes estratos pueden presentar distintos niveles de consumo y afrontar desafíos financieros particulares. Por lo tanto, incluir el estrato como una variable adicional en futuras investigaciones puede permitir una comprensión más completa de cómo influye en los patrones de consumo y en los costos de los servicios.

Además, considerar el estrato socioeconómico en la investigación puede ayudar a identificar posibles desigualdades en el acceso a los servicios públicos y a desarrollar estrategias más efectivas para garantizar la equidad en la prestación de servicios y en la facturación.

0.8. Referencias

- https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/

- https://cu.epm.com.co/institucional/sobre-epm/servicios

- https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/utilities-water-gas-electricity/lang–es/index.htm